

Evaluación 10 (Planeación de trayectorias)

Ximena Ortiz Gómez A01735100

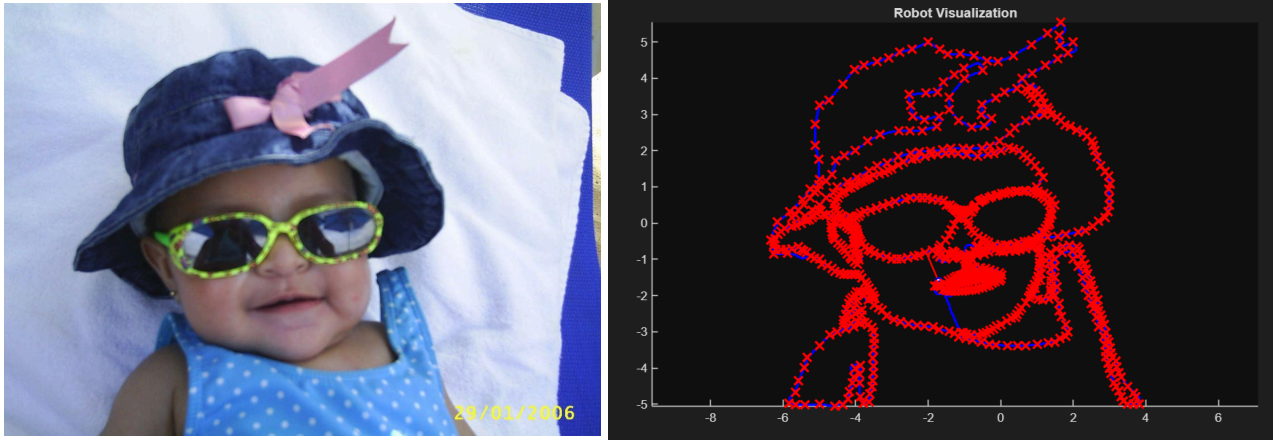
30 de mayo del 2026

Implementación de Robótica Inteligente

Profesor Alfredo García Suárez

Evaluación 10 (Planeación de trayectorias)

Comparación de fotos:



Justificación:

Para esta evaluación se realizó una planeación de trayectorias a partir de nuestros rostros utilizando una técnica de planeación de trayectorias. En mi caso yo ocupé la técnica de Pure Pursuit vista en clase porque es una estrategia fácil de aplicar y también es ligera y robusta ideal para cuando tenemos imágenes con muchos puntos. En este caso el controlador proyecta un punto objetivo sobre la trayectoria a una distancia fija de anticipación y calcula las velocidades lineales y angulares necesarias para alcanzar el punto.. Los parámetros finales con los que el robot completó el recorrido fueron una distancia de anticipación de 0.20 m, velocidad lineal de 0.5 m/s, velocidad angular máxima de 4 rad/s, tiempo de muestreo de 0.1 s y un sample time de 265 segundos.

Lo más difícil fue ajustar la velocidad angular máxima y el tiempo de muestreo, porque ambos se encontraron por prueba y error. Con la velocidad angular, valores muy bajos impedían que el robot girara a tiempo en las curvas cerradas y se salía de la trayectoria, mientras que valores muy altos lo volvían inestable. Sin embargo, el mayor reto fue el tiempo de muestreo ya que al usar un valor muy pequeño (0.01 s) se generaban decenas de miles de iteraciones y, como en cada una se actualiza la visualización MATLAB se trababa. Al subirlo a 0.1 s la simulación corrió de forma fluida.